

ทุกข้อมูลมีเรื่องราว และทุกเรื่องราวมี่ "ตำแหน่ง" เป็นของตัวเอง

ข้อมูลไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขในตาราง แต่คือจุดที่เกิดขึ้นจริงบนแผนที่
การเข้าใจ "ที่ไหน" และ "ทำไม" คือจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจที่เฉียบคมยิ่งขึ้น

การนำเข้าข้อมูล GIS
แปลงที่ดิน หรือแปลงเกษตร

Presented by

รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

supet@sci.tu.ac.th



การนำเข้าข้อมูล

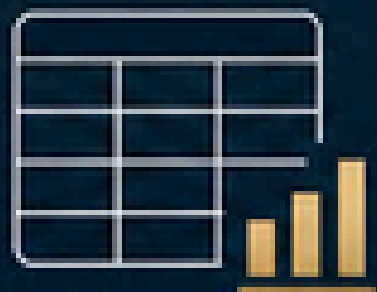
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
อาจนำเข้าได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

1. การนำเข้าข้อมูล
เชิงพื้นที่
(Spatial Data)

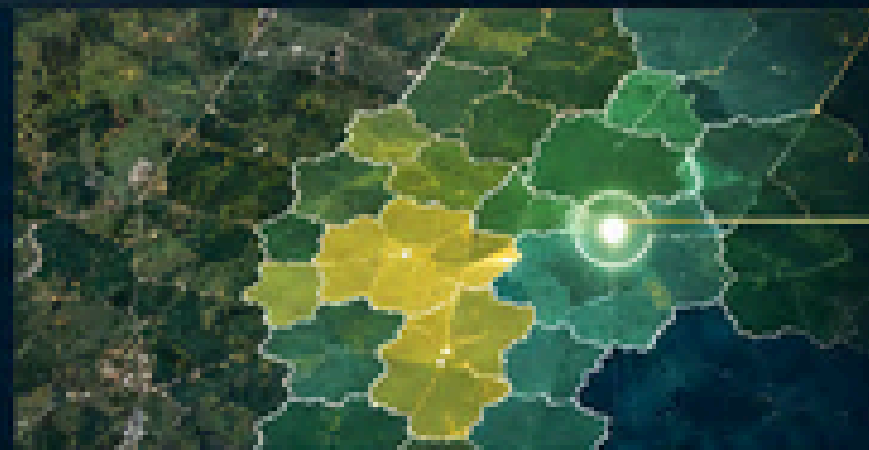


2. การนำเข้าข้อมูล
ตารางสถิติที่เกี่ยวข้อง
ที่ไม่อิงพื้นที่
(Attribute Data)



รหัส	ชื่อพื้นที่	ประชากร	รายได้เฉลี่ย	พื้นที่เกษตร	จำนวนโรงเรียน
001	ตำบล A	12,560	125,000	3,250	8
002	ตำบล B	8,750	98,500	2,120	5
003	ตำบล C	15,320	142,300	4,980	10
...	...	...	...	...	...

3. การเชื่อมโยงข้อมูล
เชิงพื้นที่กับข้อมูล
ตารางสถิติ
(Spatial and Attribute Relation)



ตำบล A
ประชากร 12,560 คน
รายได้เฉลี่ย 125,000 บาท
พื้นที่เกษตร 3,250 ไร่
จำนวนโรงเรียน 8 แห่ง
...

การนำเข้าข้อมูล GIS

กระบวนการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

จัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงเชิงพื้นที่และเชิงคุณลักษณะ
เพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

02 การนำเข้า การตั้งเงื่อนไข (Criteria Input)



01 การนำเข้าข้อมูล (Input)



ระบบการจัดการฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้อมูลเชิงพื้นที่

- ตำแหน่งพิกัด
- โทโพโลยี
- ประจำ

ลักษณะ

(คุณลักษณะข้อมูล)

03 การเชื่อมโยง ข้อมูลเชิงพื้นที่ กับข้อมูลตารางสถิติ (Spatial and Attribute Relation)



04 การสืบค้นฐานข้อมูล (Query)



05 การแปลงข้อมูล (Data Transformation)

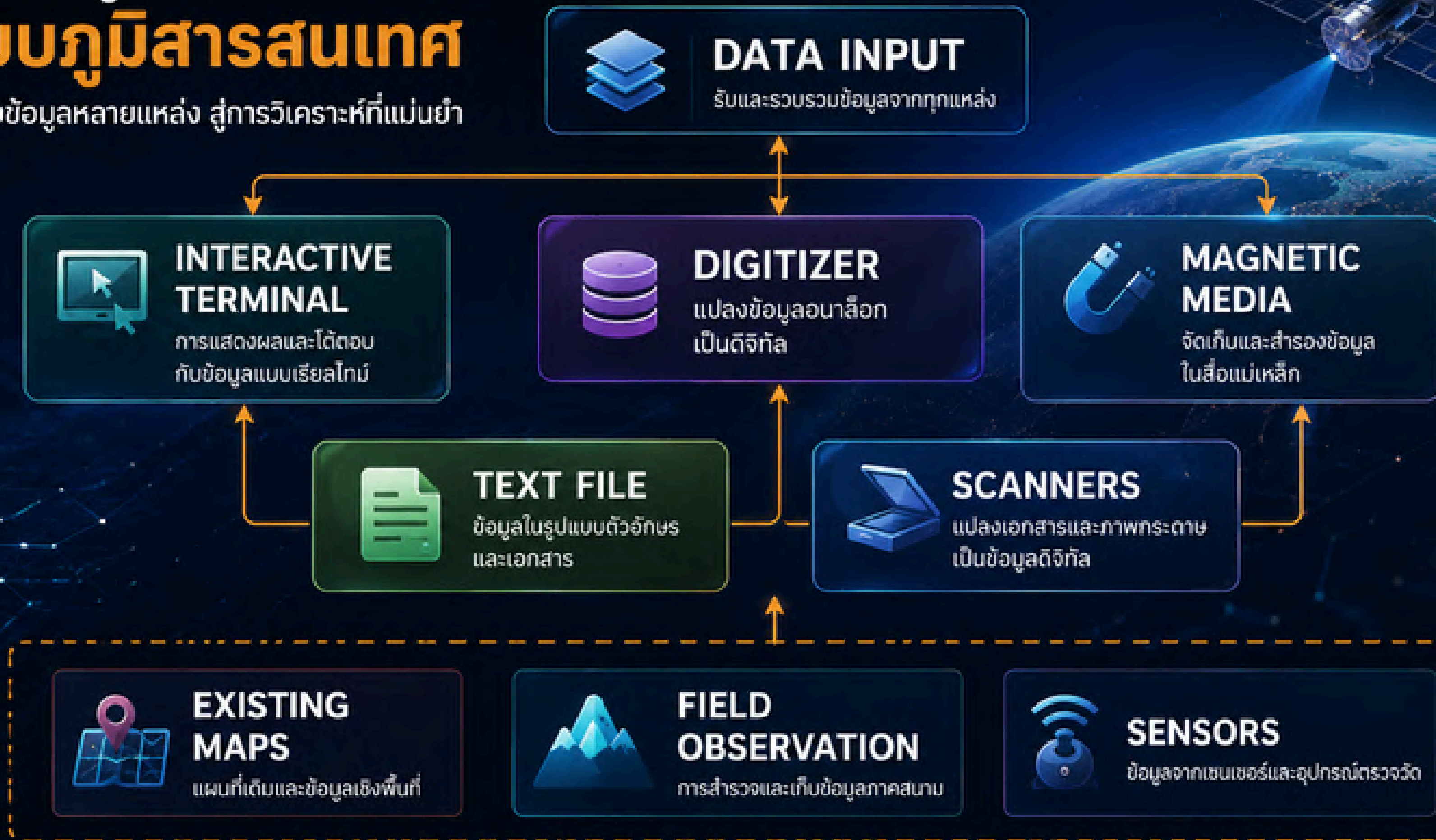


ข้อมูลที่เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ > วิเคราะห์แม่นยำ > ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด > สร้างคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แหล่งข้อมูลและการทำงาน ระบบภูมิสารสนเทศ

เชื่อมโยงข้อมูลหลายแหล่ง สู่การวิเคราะห์ที่แม่นยำ

4



การนำเข้า SPATIAL DATA

มีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนที่พื้นฐานหลายรูปแบบ



THAMMASAT
people & sustainability

5

1 การนำเข้าด้วยการดิจิทัล



สร้างพิกัด Map / คีย์พิกัด x,y
/ ดิจิไทซ์ผ่านหน้าจอ

2 การนำเข้าด้วยการ Scan



3 สร้างพิกัด Map / คีย์พิกัด x,y / ดิจิไทซ์ผ่านหน้าจอ



เพิ่มความแม่นยำของข้อมูลเชิงพื้นที่



รองรับการจัดทำแผนที่
ได้หลากหลายรูปแบบ



เชื่อมโยงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อการวิเคราะห์และวางแผน

DIGITIZATION

การแปลงไฟล์เป็นดิจิทัล

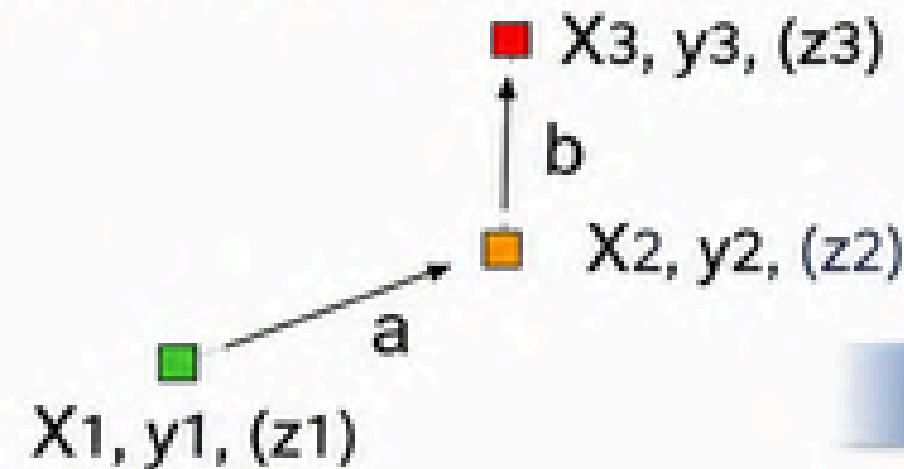
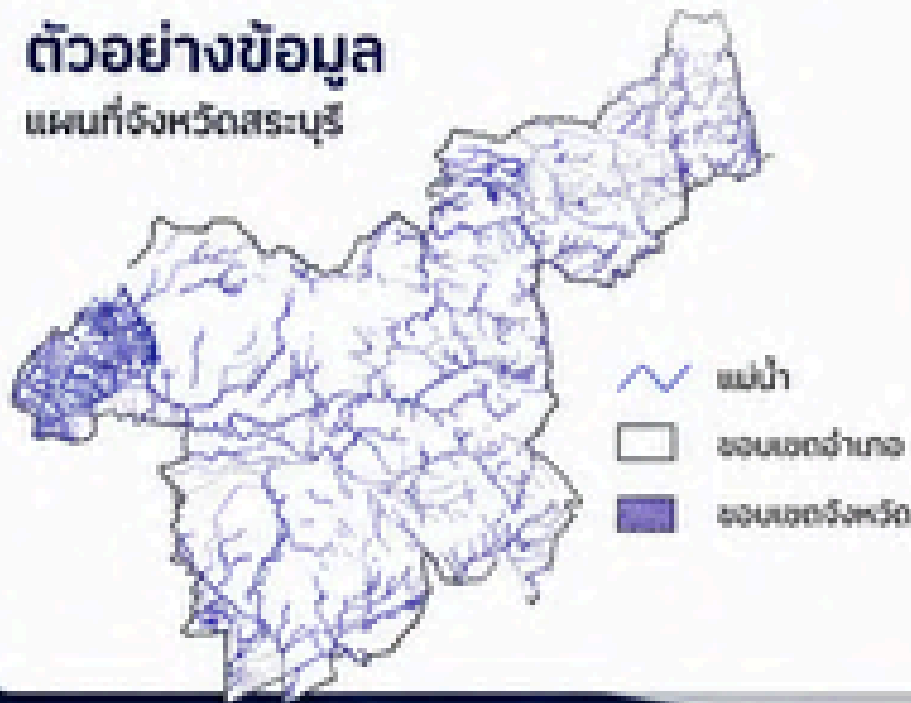


THAMMASAT
people & sustainability

6

การ Digitize แปลงตามความหมายตรงตัวคือการทำให้เป็นตัวเลข
เป็นการแปรรูปลักษณะองค์ประกอบต่าง ๆ บนแผนที่ ถนน แม่น้ำ อาคารบ้านเรือน
ป่า สวน ทุ่งนา และสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบนแผนที่ให้เป็นชุดของตัวเลขแสดงพิกัด
ซึ่งนำไปเข้ากระบวนการโยงยึดกับพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องตามตำแหน่งบนผิวโลก

ตัวอย่างข้อมูล
แผนที่จังหวัดสระบุรี



หลักการทำงาน

- 1 เลือกจุดเริ่มต้นบนแผนที่
- 2 กำหนดพิกัด (X, Y, Z) ด้วยเครื่อง Digitizer
- 3 บันทึกข้อมูลเป็นชุดตัวเลข (Vector Data)



งานที่ต้องใช้เวลา
และความรอบคอบ

ประโยชน์
ของการแปลง
เป็นดิจิทัล



เพิ่มความแม่นยำ
ของข้อมูล



ค้นหาและใช้งาน
ข้อมูลได้รวดเร็ว



เชื่อมโยงกับระบบ GIS
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ปรับปรุง แก้ไข และ
อัปเดตข้อมูลได้ง่าย

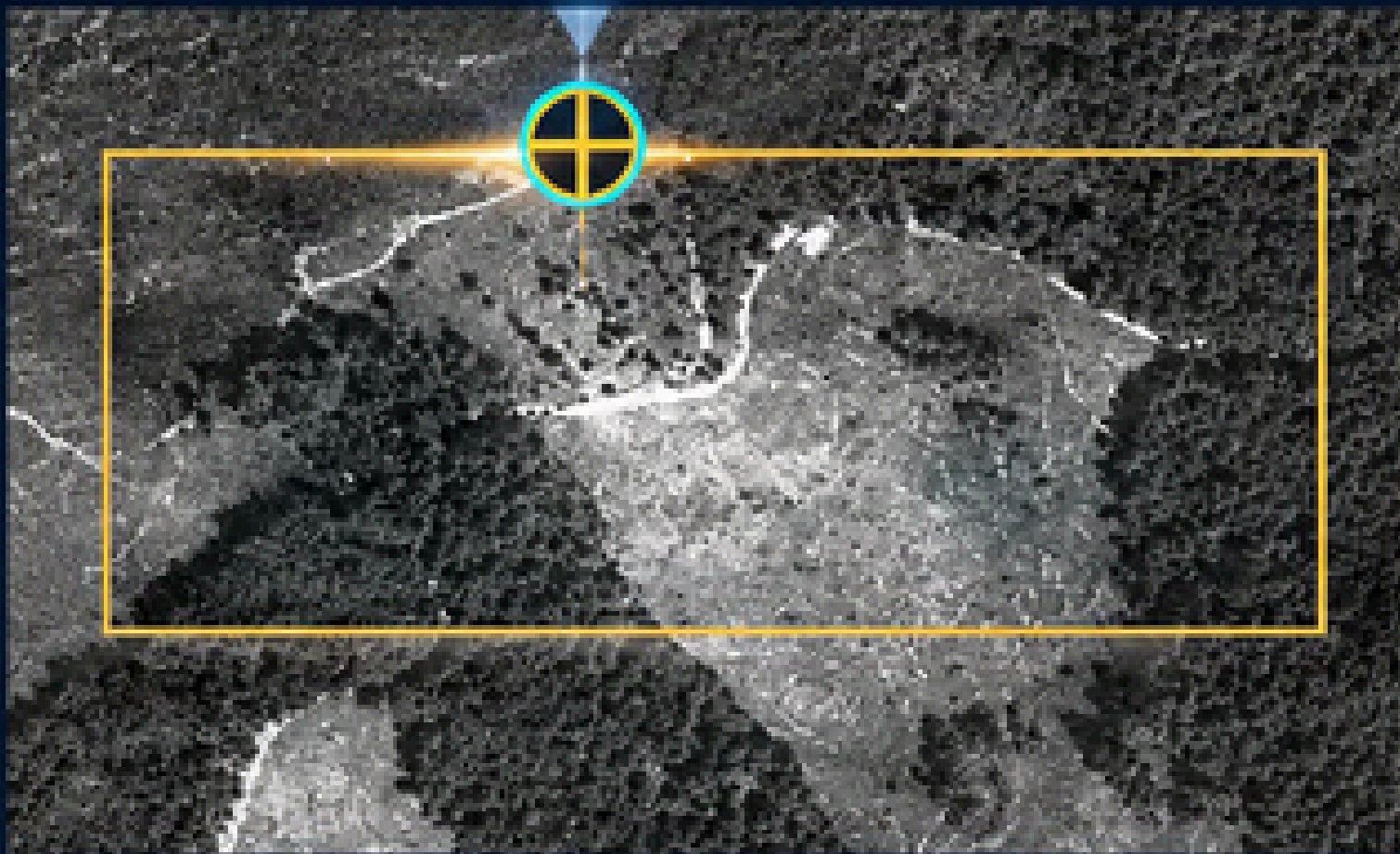


DIGITIZATION

การแปลงไฟล์เป็นดิจิทัล

HOW THE DIGITIZING TABLET WORKS

- 01** การทำงานโดยคลิกบนแผนที่
ที่ต้องการลอกรายละเอียด



- 02** กำหนดค่าพิกัด (x, y)
ได้จากการบรรจุในฐานข้อมูล



การคลิกบนแผนที่จะถูกแปลงเป็นพิกัด (x, y)
และจัดเก็บเป็นข้อมูลดิจิทัลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

SCANNER MAP TO DIGITAL FILE

8

เปลี่ยนแผนที่กระดาษ สู่**ข้อมูลดิจิทัล**อย่างมีประสิทธิภาพ

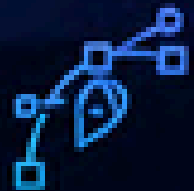
1



สแกนแผนที่ด้วยเครื่อง **Scanner**

นำเข้าแผนที่กระดาษผ่านเครื่อง Scanner เพื่อสร้างไฟล์ภาพดิจิทัลคุณภาพสูง

2



แปลงพิกัดด้วย **Vectorization**

ใช้โปรแกรมแปลงภาพให้เป็นชุดตัวเลขแสดงพิกัดภูมิศาสตร์ (Vectorization)

3



นำเข้าข้อมูลในรูป **Raster Data**

เครื่อง Scan ยังสามารถนำเข้าข้อมูลในรูป Raster Data ได้โดยตรง

4



เชื่อมโยงสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ปรับตำแหน่งพิกัดอ้างอิงภูมิศาสตร์ให้ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล หรือ เปลี่ยนรูปข้อมูลจาก Raster data ไปสู่ Vector data ด้วยระบบ Software



สแกนแผนที่
ด้วยเครื่อง Scanner



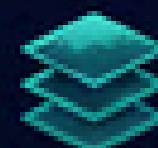
จัดเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัล
พร้อมใช้งาน



ข้อมูลแม่นยำ
พิกัดถูกต้อง



จัดเก็บง่าย
ค้นหาได้รวดเร็ว



บูรณาการระบบ GIS
วิเคราะห์ได้หลากหลาย

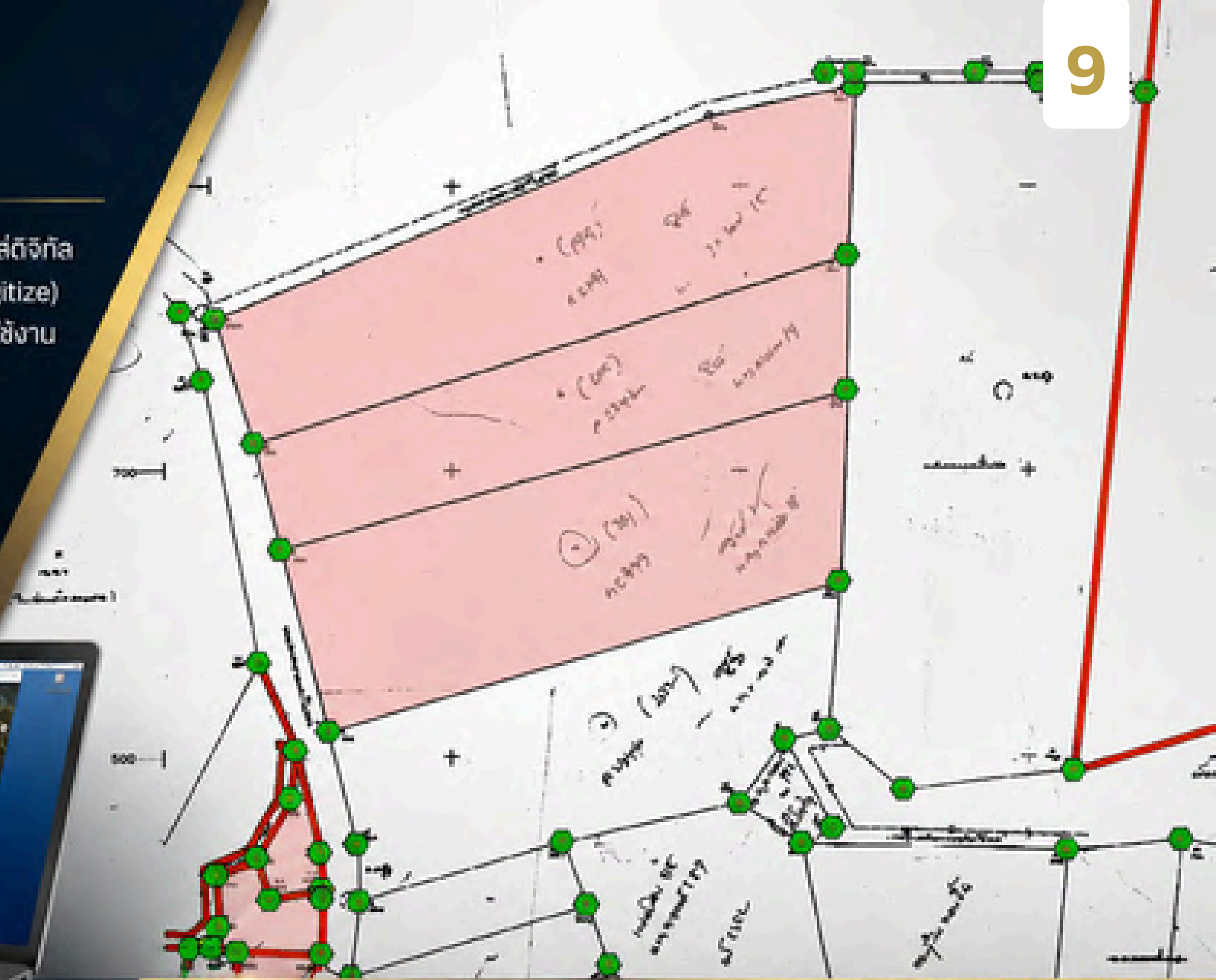
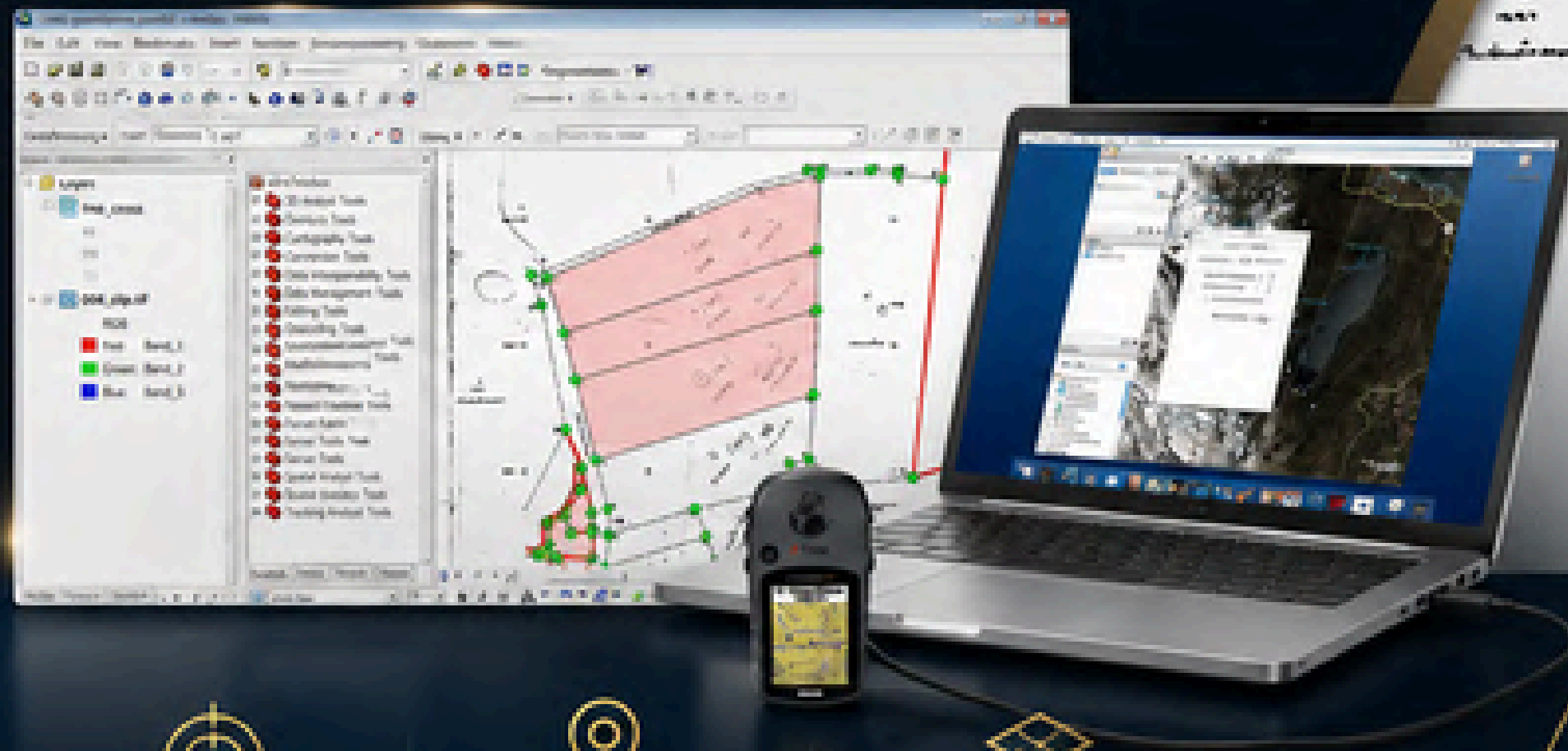


เชื่อมโยงข้อมูล
พร้อมใช้งานอย่างยืดหยุ่น

การนำเข้าข้อมูล ด้วยการ **DIGITIZE**

เปลี่ยนข้อมูลจากแผนที่กระดาษ
สู่ข้อมูลดิจิทัลในระบบ GIS

แปลงแผนที่กระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิทัล
ด้วยการกำหนดพิกัดจุด (Digitize)
เพื่อการจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้งาน
ในระบบ GIS อย่างแม่นยำ



9



สร้างข้อมูลเชิงพื้นที่
อย่างแม่นยำ



กำหนดพิกัดจุด
ด้วยความถูกต้องสูง



เชื่อมโยงข้อมูล
พร้อมใช้งานในระบบ GIS

กระบวนการ

1



นำเข้าแผนที่
กระดาษ



2



กำหนดพิกัดจุด
(Digitize)



3



ได้ข้อมูลดิจิทัล
พร้อมใช้งานในระบบ GIS

SCANNER MAP TO DIGITAL FILE

แผนที่สแกน สู่ข้อมูลดิจิทัลคุณภาพสูง
พร้อมใช้งานในระบบ GIS



โหนดที่ดิน

จัดการข้อมูลแปลงที่ดินอย่างเป็นระบบ



ระหว่างที่ดิน

เชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างแม่นยำ



แผนที่ภูมิประเทศ

วิเคราะห์พื้นที่เชิงลึกเพื่อการวางแผน



สแกนแผนที่
จากเอกสารต้นฉบับ



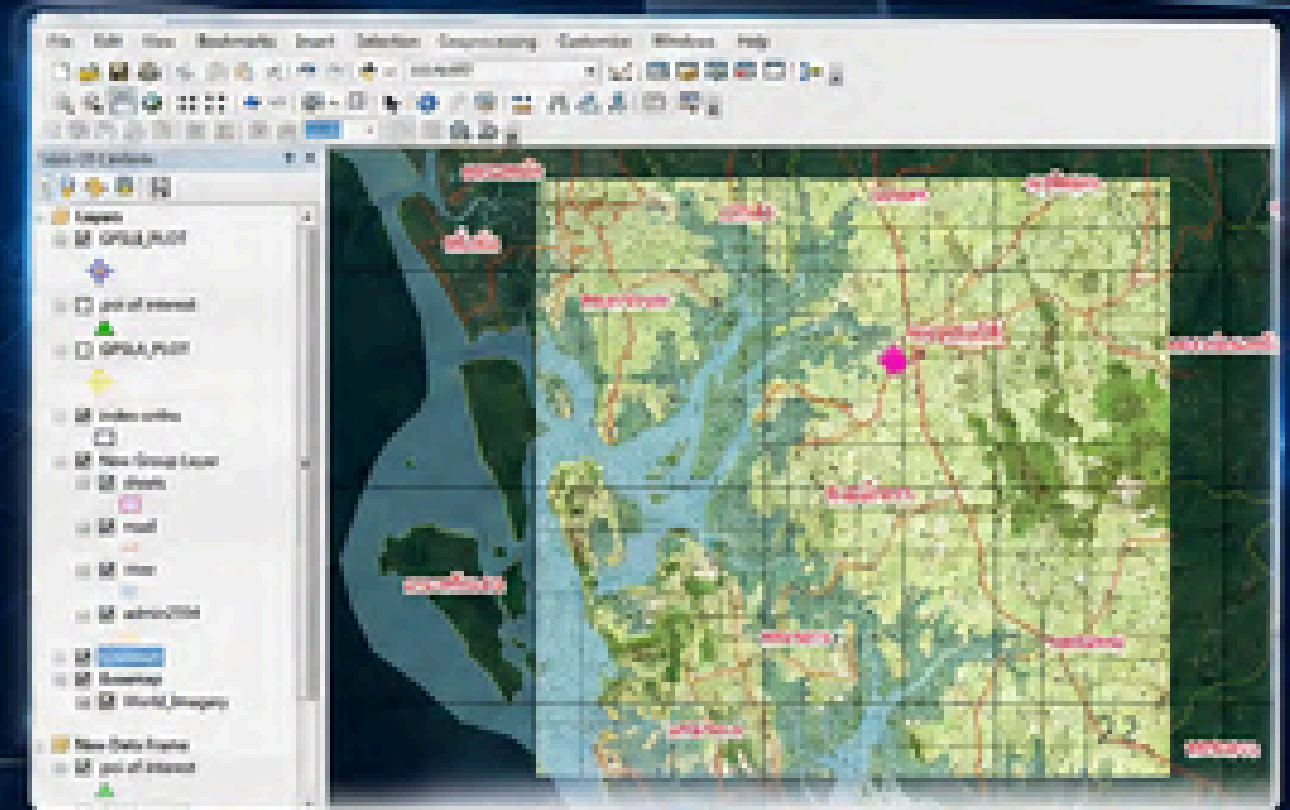
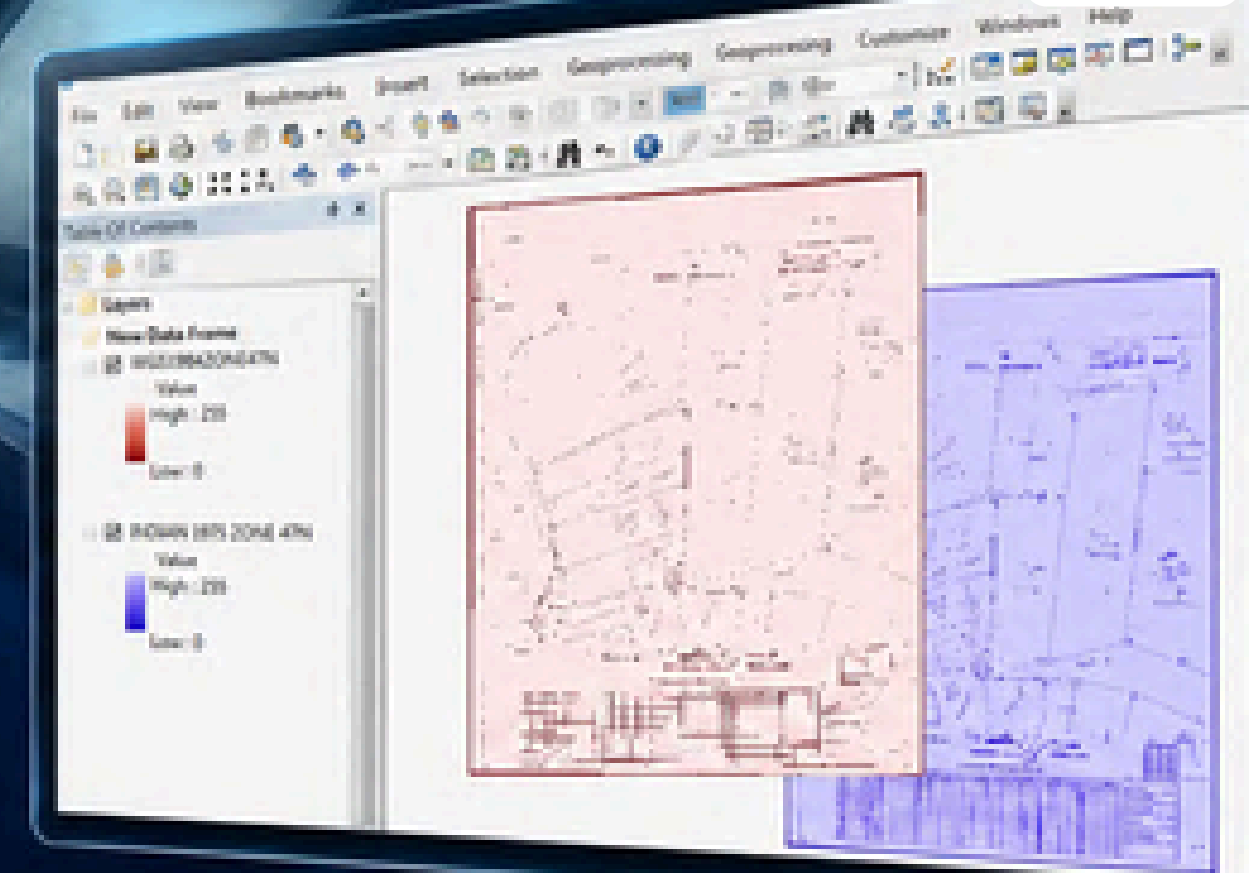
ประมวลผล
และปรับแก้ข้อมูล



จัดทำข้อมูลดิจิทัล
ในรูปแบบ GIS



พร้อมใช้งาน
วิเคราะห์และวางแผน



SCANNER MAP TO DIGITAL FILE

GEO-REFERENCING แผนที่ DIGITAL FILE

แปลงแผนที่กระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิทัล
เพื่อการจัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้งานในระบบ GIS
อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ



สแกนแผนที่

ด้วยความละเอียดสูง
คมชัดทุกรายละเอียด



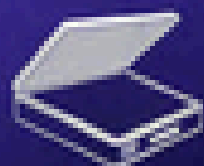
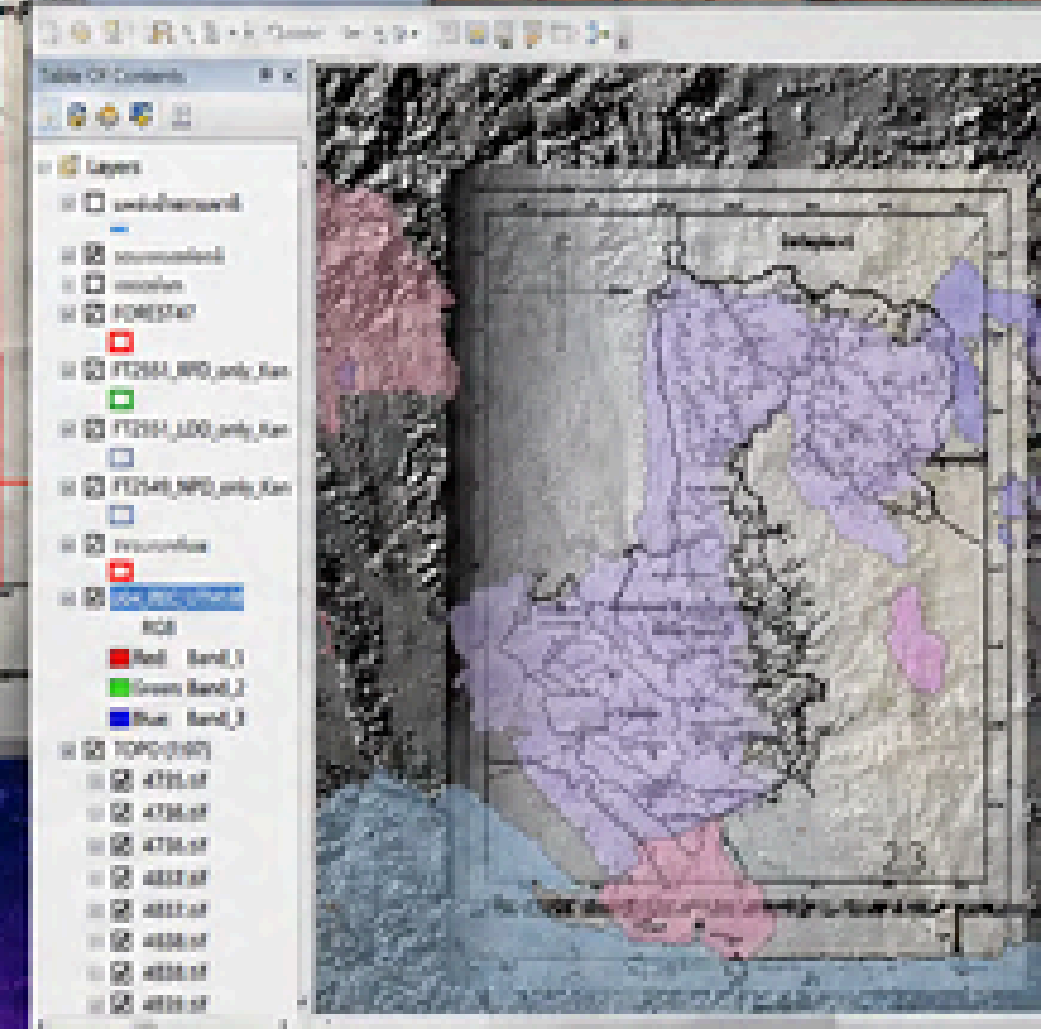
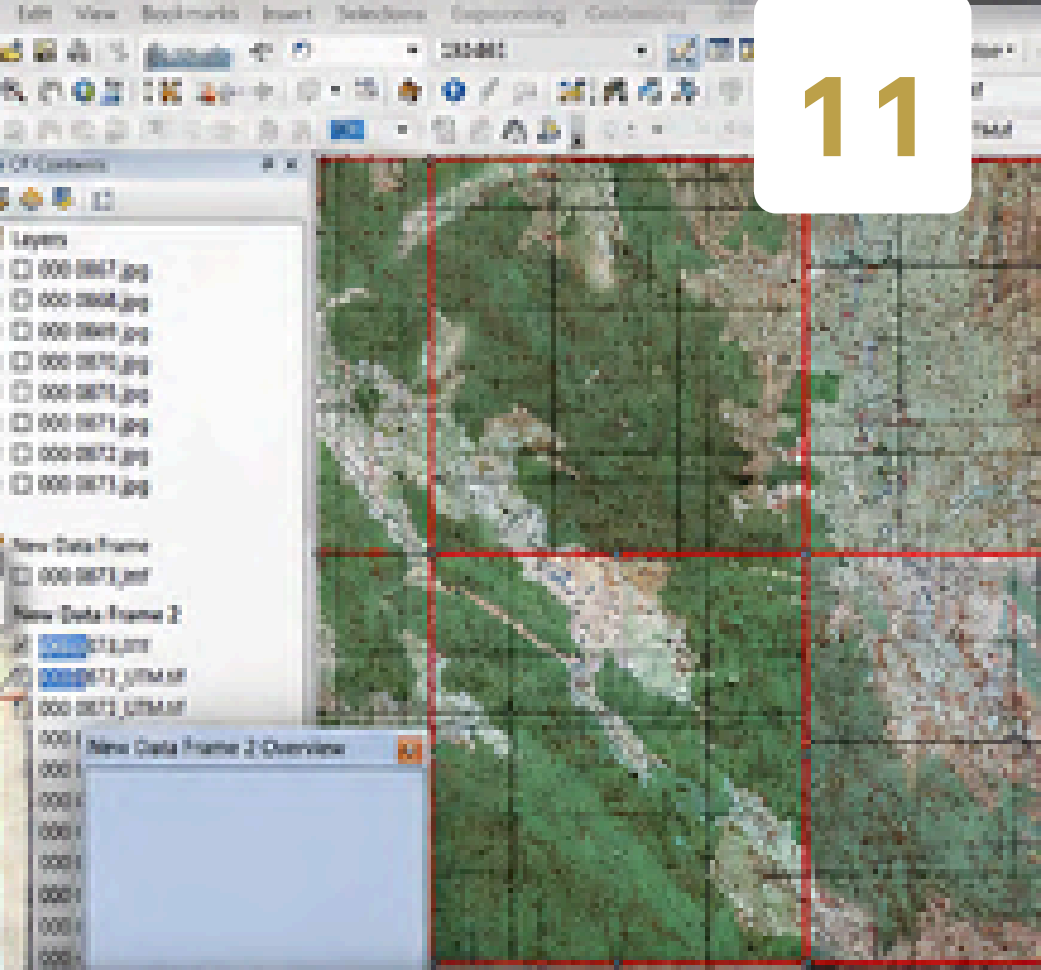
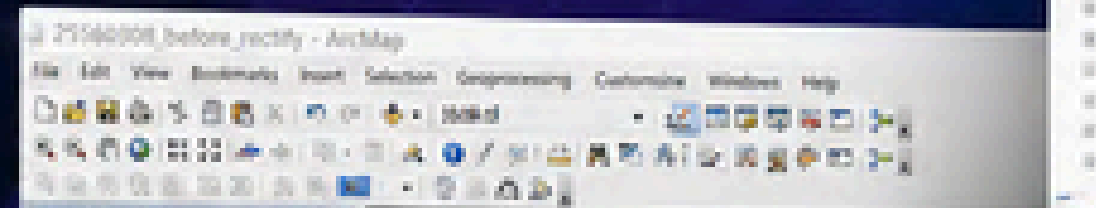
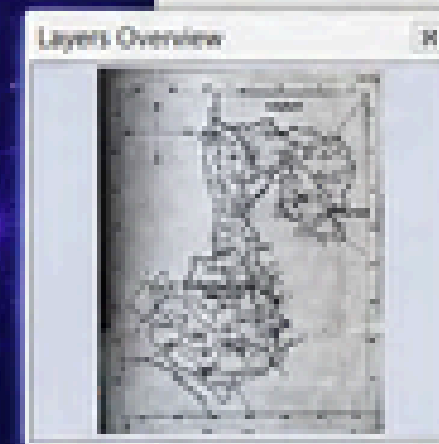
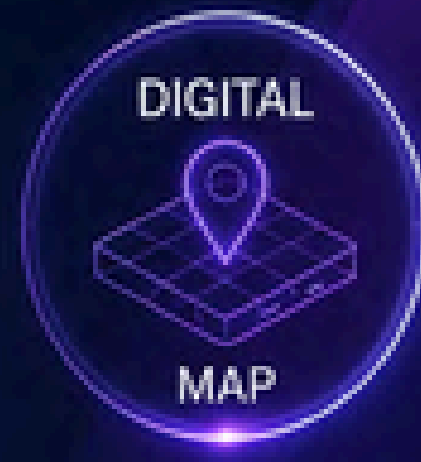
อ้างอิงทางภูมิศาสตร์

กำหนดพิกัดอ้างอิง (Geo-referencing)
ให้ตรงกับพิกัดจริงบนโลก



แปลงเป็นไฟล์ดิจิทัล

พร้อมใช้งานในระบบ GIS
รองรับการวิเคราะห์และวางแผน



1 สแกนแผนที่



2 กำหนดพิกัดอ้างอิง
(GEO-REFERENCING)



3 ได้ไฟล์ดิจิทัลพร้อมใช้งาน
ในระบบ GIS



การนำเข้าข้อมูล อาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การนำเข้าข้อมูลอาคารจากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่**ครบถ้วน**
และ**แม่นยำ**

สำหรับการวิเคราะห์และบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ



นำเข้าข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ



จัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่



วิเคราะห์
และประมวลผล



ใช้งานเพื่อการ
วางแผนและตัดสินใจ



ข้อมูลอาคารที่ถูกต้อง
ขับเคลื่อนการตัดสินใจสู่อนาคต



ครบถ้วน
ครอบคลุมอาคารทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย



แม่นยำ
ตำแหน่งถูกต้อง
เชื่อถือได้



พร้อมใช้งาน
สนับสนุนการวิเคราะห์
และการวางแผน

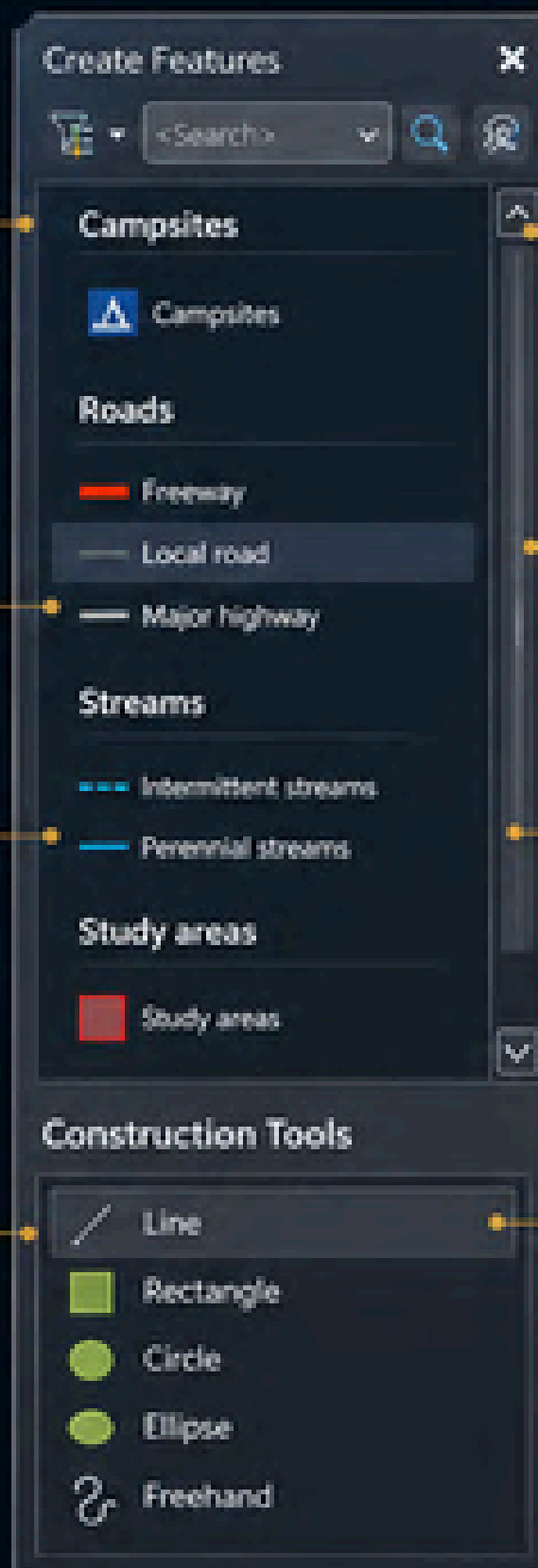
DIGITIZATION

เปลี่ยนข้อมูล ANALOG ให้เป็น DIGITAL

เครื่องมือสำคัญในการแปลงแผนที่กระดาษ
สู่ข้อมูลเชิงพื้นที่ดิจิทัล

FROM MAP
TO
MEANINGFUL
DATA

จัดการแบบเพลตพีเจอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



เปิดหน้าต่าง
สร้างและจัดการ
แบบเพลตพีเจอร์

จัดการหรือ
กรองแบบเพลต
พีเจอร์

คลิกแบบเพลต
พีเจอร์เพื่อเริ่มสร้าง
เช่น Local road

รายชื่อเครื่องมือ
ก่อสร้างขึ้นอยู่
กับประเภทแบบเพลต
พีเจอร์ที่เลือก
ด้านบน

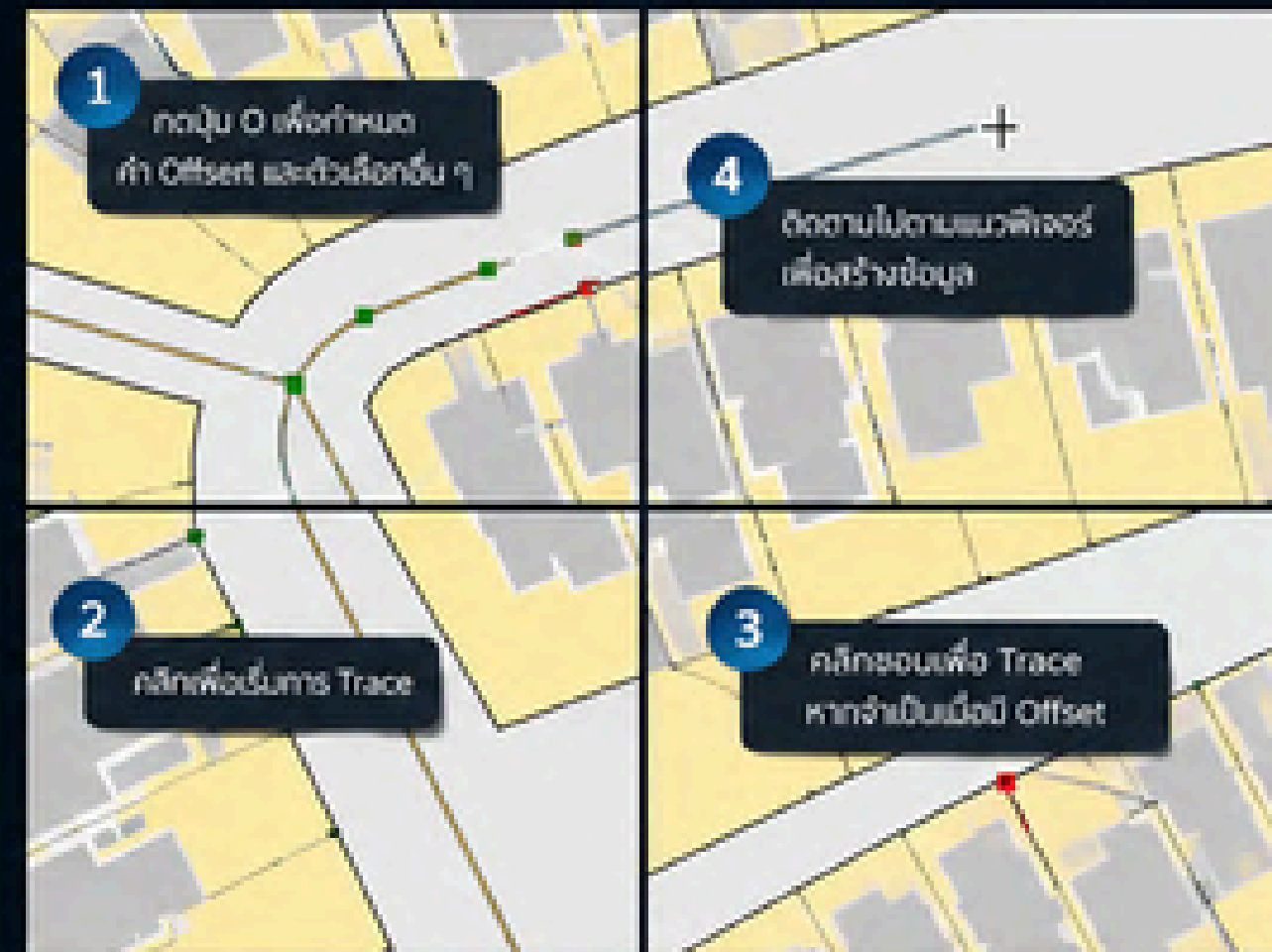
พิมพ์ข้อความในช่อง
แล้วคลิก Search
เพื่อค้นหา
แบบเพลตพีเจอร์

รายการแบบเพลต
พีเจอร์ของเลเยอร์
ที่ทำงานอยู่
ในขณะนี้

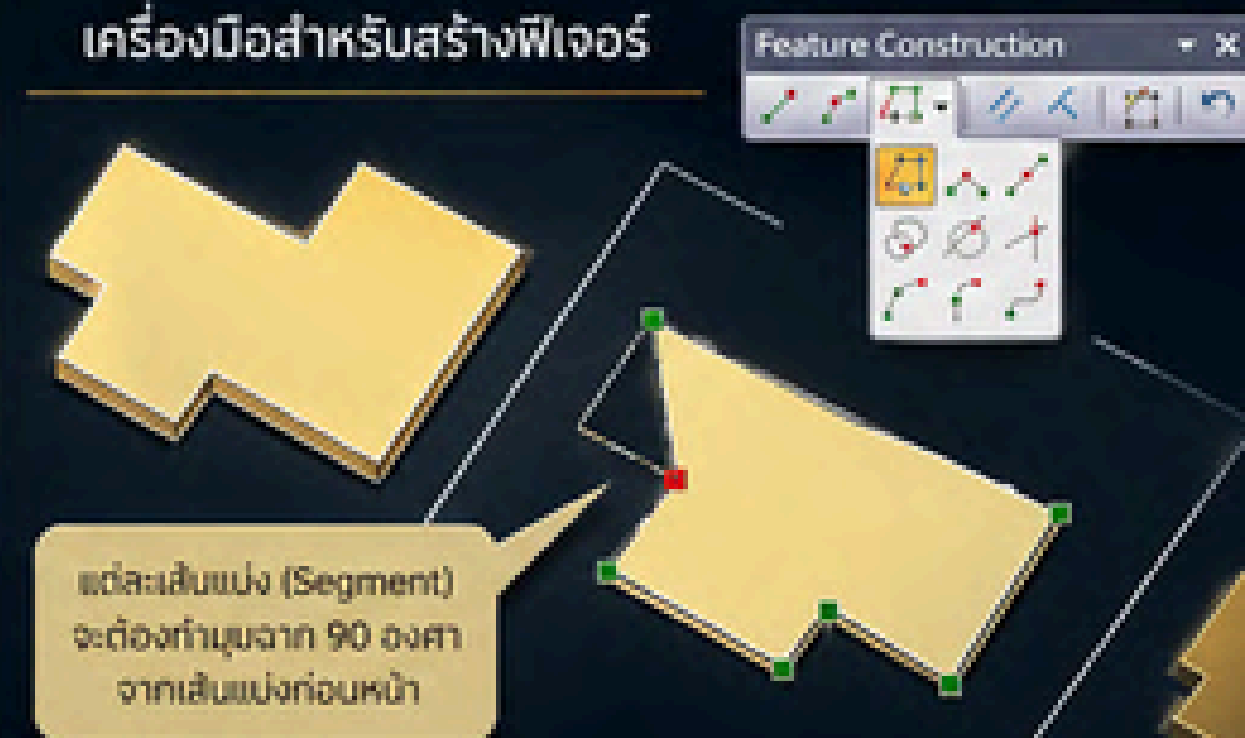
คลิกเพื่อคลิก
แบบเพลตพีเจอร์
เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติ

คลิกขวาเพื่อเปิด
เมนูคำสั่งในการ
จัดการแบบเพลต
พีเจอร์

ขั้นตอนการสร้างพีเจอร์จากแผนที่



เครื่องมือสำหรับสร้างพีเจอร์



LOCATION FROM GPS

ระบบนำทางด้วยดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System)

- ✓ **GPS (Global Positioning System)** เป็นระบบดาวเทียมของ USA ใช้หาตำแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลกโดยเครื่องรับสัญญาณที่มีความละเอียดถูกต้องแตกต่างกัน อาจละเอียดได้ถึงมิลลิเมตร แต่เครื่องขนาดเล็กทั่ว ๆ ไป (ราคาระดับหมื่นบาท) จะมีความถูกต้อง 10-20 เมตร



4 GNSS CONSTELLATIONS

01

**GPS**

(สหรัฐอเมริกา)

- 6 Orbital planes
- 24 Satellite + Spare
- 55° Inclination Angle
- Altitude 20,200 km

02

**GALILEO**

(ยุโรป)

- 3 Orbital planes
- 27 Satellite + 3 Spares
- 56° Inclination Angle
- Altitude 23,616 km

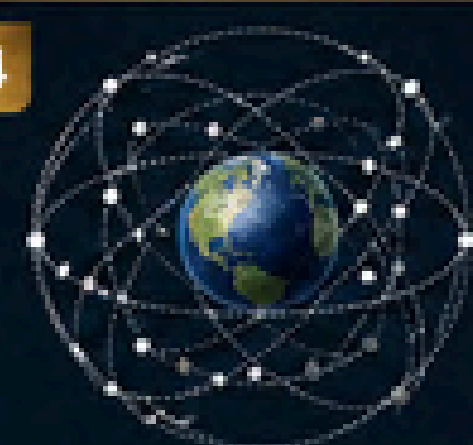
03

**GLONASS**

(รัสเซีย)

- 3 Orbital planes
- 21 Satellite + 3 Spares
- 64.8° Inclination Angle
- Altitude 19,100 km

04

**BEIDOU**

(จีน)

- 6 Orbital planes
- 35 Satellite + 3 GEO + 27 MEO + 3 IGSO
- 55° Inclination Angle
- Altitude 38,300 km, 21,500 km



GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม



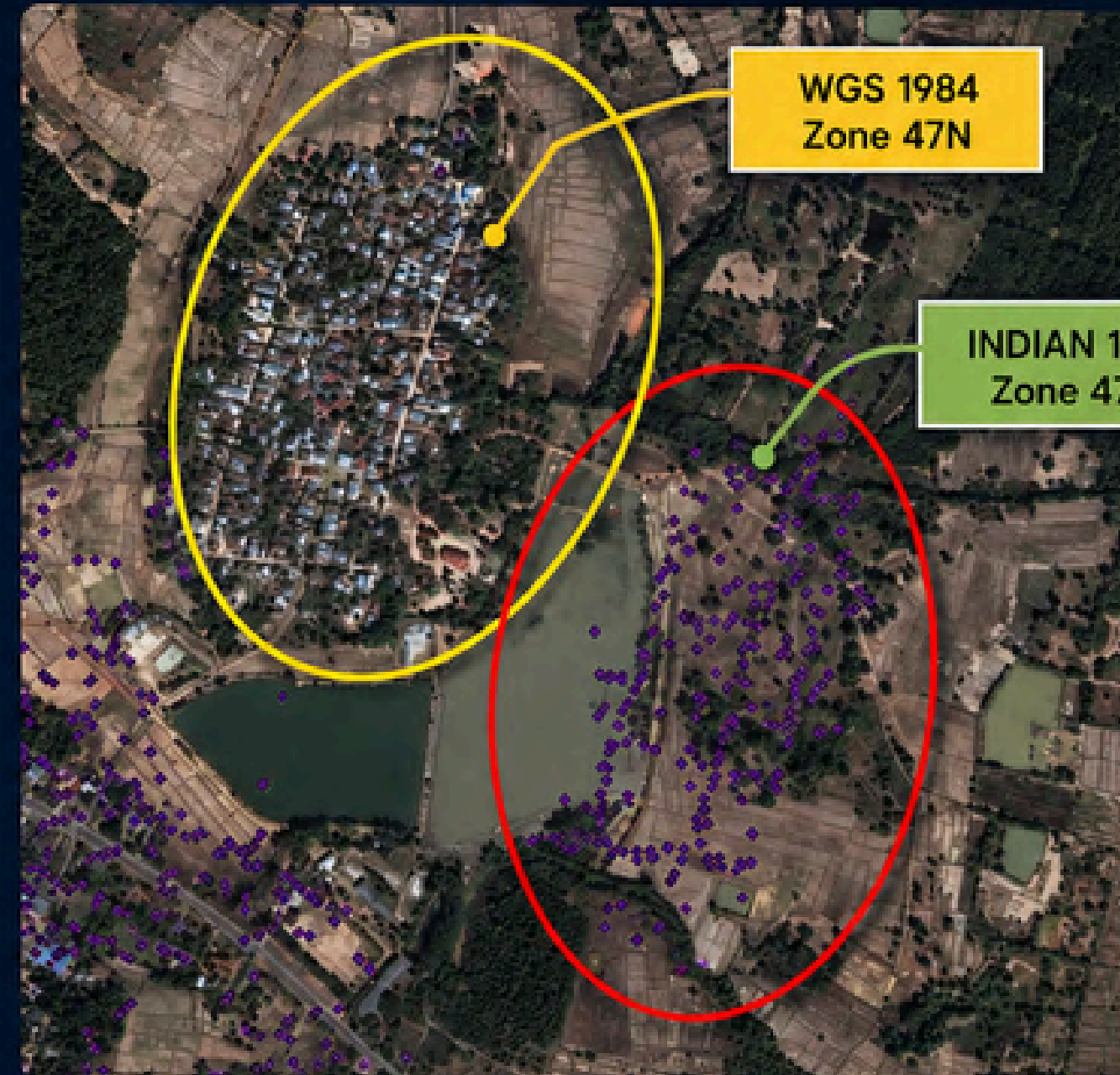
การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
พื้นหลักฐาน **Indian 1975** กับ
พื้นหลักฐาน **WGS84** โดยหน่วยงาน
องค์การแผนที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา
(DMAHTC) เป็นผู้ดำเนินการโดยใช้ค่าพิกัด
ของสถานีดอปเพลอร์ จำนวน **6 สถานี**



ผลลัพธ์ค่าความสัมพันธ์ในการแปลง
พื้นหลักฐานจาก **WGS 1984**
เป็น **Indian 1975** ดังนี้



DX = **-206** ม.
DY = **-837** ม.
DZ = **-295** ม.



กำหนดตำแหน่ง
อย่างแม่นยำ
ด้วยพิกัดจากดาวเทียม



เชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่
เข้ากับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS)



รองรับการใช้งาน
ในระบบอ้างอิงพิกัด
ที่แตกต่างกัน



ประยุกต์ใช้ในงานแผนที่
สำรวจ และการวางแผน
เชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS)

ระบบระบุตำแหน่งบนโลกอย่างแม่นยำ

16

1

เขตหรือโซน (Zone)

ระบบเส้นโครงแผนที่ในรูปแบบ

Universal Transverse Mercator
(UTM)



2

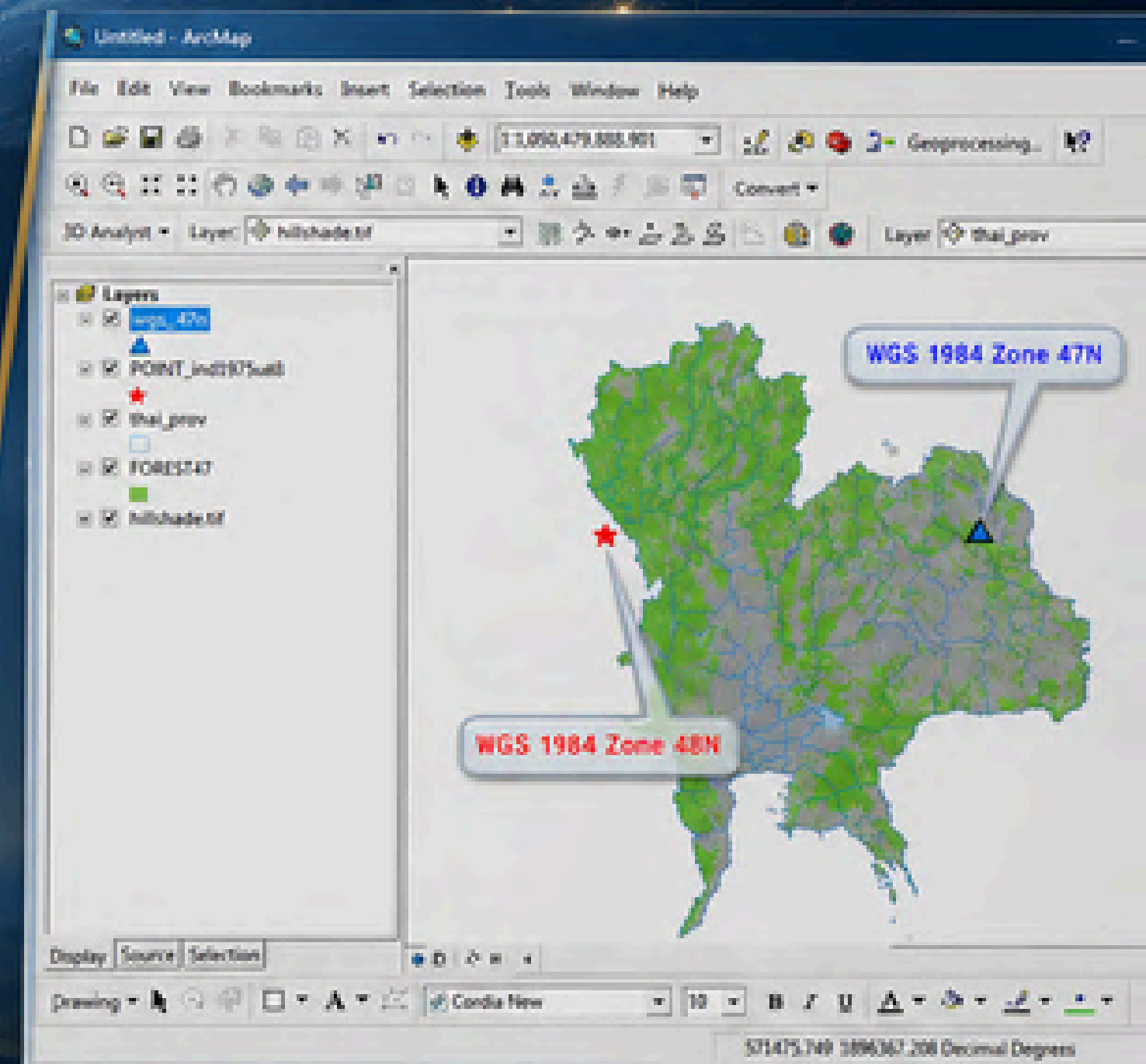
แต่ละโซนกว้างทุก 6 องศา

ในแนวลองจิจูดตามแนวตะวันออก-ตะวันตก

ประเทศไทยตกอยู่ในเขตหรือโซนที่

47 (96°E – 102°E) และ

48 (102°E – 108°E)



ระบุตำแหน่งได้
อย่างแม่นยำ



อ้างอิงพิภพสากล
ด้วยระบบ UTM



ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทั่วประเทศไทย



มาตรฐานสากล
เชื่อถือได้

การสำรวจตำแหน่งพื้นที่เป้าหมายด้วย GPS

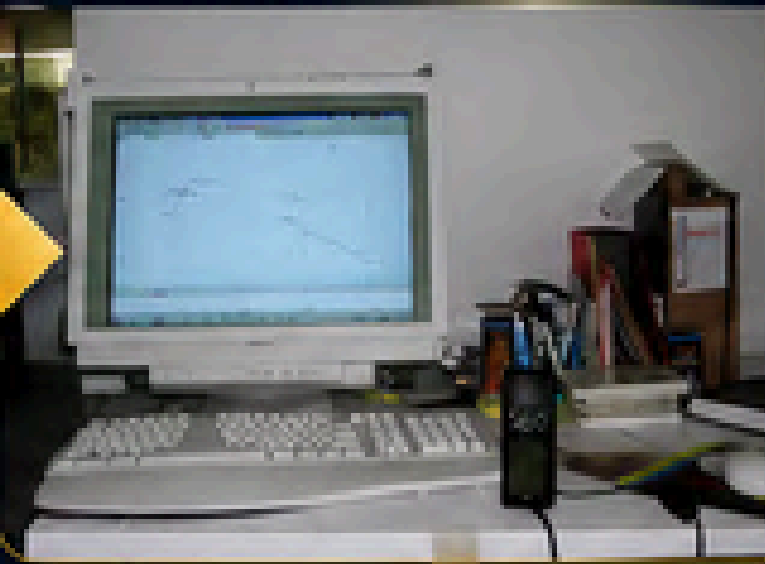
กระบวนการจากภาคสนาม สู่ข้อมูลเชิงพื้นที่ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

1 การออกสำรวจพื้นที่

การออกสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
ด้วยเครื่อง GPS
(US\$150/unit)



2 Download ข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์



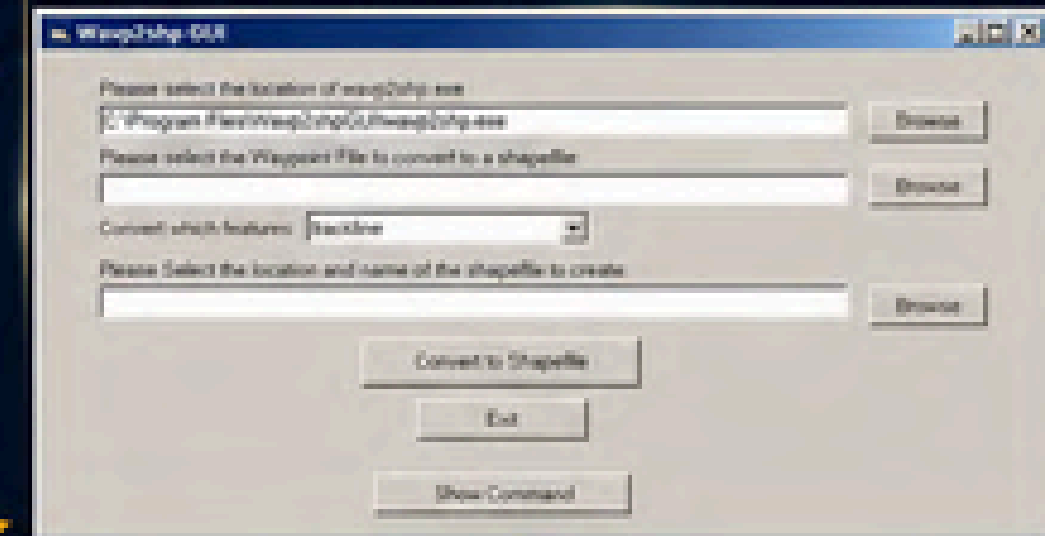
Cable
US\$35

+

TrackMaker
US\$48

TrackMakerPro

3 การแปลงไฟล์ข้อมูลสู่คอมพิวเตอร์



Free

4 นำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงผ่านหน้าจอ



ข้อมูลตำแหน่งที่ได้
พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
และการจัดการเชิงพื้นที่



ประโยชน์

- ได้ข้อมูลพิกัดที่แม่นยำจากภาคสนาม
- จัดเก็บและจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
- วิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนการวางแผนและบริหารจัดการพื้นที่

GIS IN ACTION

จากข้อมูลสู่แผนที่ เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ

เครื่องมือ GIS ช่วยจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ

วิเคราะห์ สร้างแผนที่ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึก เพื่อการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ



Layer Management

จัดการชั้นข้อมูลหลายประเภท
เช่น จุด เส้น พื้นที่ และภาพดาวเทียม



Data Organization

โครงสร้างข้อมูลเป็นระบบ
เชื่อมโยงตารางข้อมูลและคุณลักษณะ



Spatial Analysis

วิเคราะห์เชิงพื้นที่
เพื่อค้นหารูปแบบและความสัมพันธ์



Map Visualization

สร้างแผนที่สวยงาม ชัดเจน
สำหรับการรายงานและนำเสนอ

“ ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ดี คือรากฐานของการวางแผน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน ”

จัดการชั้นข้อมูล (Layers)

- ☒ spot
 - MSL
 - 12.415000 - 13.163000
 - 13.163001 - 14.007000
 - 14.007001 - 14.319000
 - 14.319001 - 14.864000
 - 14.864001 - 15.592000
- ☒ landmark
 -
- ☒ sampasaiw.csv Events
 -
- ☒ I_trans
- ☒ AREA_ROAD
- ☒ AREA_WAT
- ☒ hydrology
- ☒ admin_Tambon
- ☒ samt.tif
 - RGB
 - Red: Band_1
 - Green: Band_2
 - Blue: Band_3

เครื่องมือจัดการข้อมูล (ArcToolbox)

- ☒ Data Management Tools
 - ☒ Attachments
 - ☒ Data Comparison
 - ☒ Distributed Geodatabase
 - ☒ Domains
 - ☒ Feature Class
 - ☒ Features
 - ☒ Fields
 - ☒ File Geodatabase
 - ☒ General
 - ☒ Generalization
 - ☒ Geodatabase Administration
 - ☒ Geometric Network
 - ☒ Graph
 - ☒ Indexes
 - ☒ Joins
 - ☒ LAS Dataset
 - ☒ Layers and Table Views
 - ☒ Package
 - ☒ Photos
 - ☒ Projections and Transformations
 - ☒ Feature
 - Convert Coordinate Notation
 - Create Custom Geographic
 - Create Spatial Reference
 - Define Projection
 - ☒ Raster

เชื่อมโยง วิเคราะห์ และนำเสนอ ข้อมูลเชิงพื้นที่

ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลัง
ของ ArcMap และ ArcGIS
เปลี่ยนข้อมูลดิบ
ให้เป็นข้อมูลเชิงลึก
เพื่อการตัดสินใจ
ที่สร้างคุณค่า
อย่างแท้จริง



SCITU

ขอบคุณทุกคน
Thank You



Phone Number
+123-456-7890



Our Website
www.sci.tu.ac.th

Presented by

Supet Jirakajohnkool

